

KUIS 3

Mata Kuliah : Kalkulus 2
Hari, tanggal : Rabu, 20 Mei 2026
Sifat : Open Book (Diktat)
Dosen Pengampu : Dra. Wahyu Fistia Doctorina, M.Si

Diberikan 4 soal dengan bobot nilai yang sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

DILARANG MELAKUKAN TINDAK KECURANGAN WAKTU UJIAN
“Setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik.”

1. Diberikan fungsi $f(x) = \ln(2x) + 1$ dengan $x > 0$.
 - (a) Tentukan nilai a dan b sehingga $f(a) = 1$ dan $f(b) = 2$.
 - (b) Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva $y = f(x)$, garis vertikal $x = a$, garis vertikal $x = b$, dan sumbu- x . (Hint: Gunakan integral parsial)
2. Diberikan daerah yang dibatasi oleh kurva $y = \cos(x)$, $y = \sin(x)$, $x = 0$, dan $x = \frac{\pi}{4}$.
 - (a) Sketsakan daerah tersebut.
 - (b) Tentukan volume benda putar yang terbentuk apabila daerah tersebut diputar mengelilingi sumbu- x .
3. Tentukan panjang kurva $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$ dari $x = 1$ hingga $x = 2$.
4. Tentukan luas permukaan benda putar yang terbentuk apabila kurva $y = \frac{x^3}{3}$ pada interval $0 \leq x \leq 1$ diputar mengelilingi sumbu- x .

SOLUSI

1. Fungsi Logaritma Natural

[Total: 25 poin]

(a) Tentukan nilai a dan b :

$$f(a) = 1 \implies \ln(2a) + 1 = 1 \implies \ln(2a) = 0 \implies 2a = e^0 = 1 \implies a = \frac{1}{2} \quad [5 \text{ poin}]$$

$$f(b) = 2 \implies \ln(2b) + 1 = 2 \implies \ln(2b) = 1 \implies 2b = e^1 = e \implies b = \frac{e}{2} \quad [5 \text{ poin}]$$

(b) Luas daerah yang dibatasi kurva:

$$L = \int_{1/2}^{e/2} (\ln(2x) + 1) dx \quad [5 \text{ poin}]$$

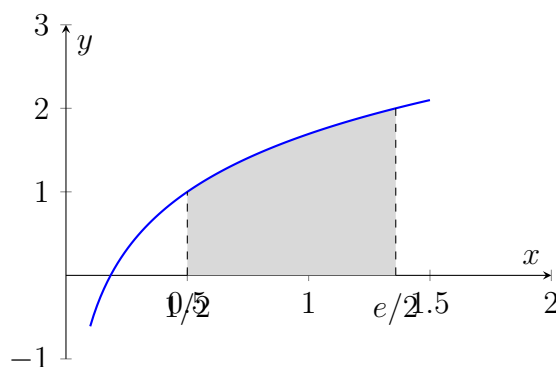
Gunakan integral parsial. Misal $u = \ln(2x) + 1 \implies du = \frac{1}{x} dx$, dan $dv = dx \implies v = x$.

$$\begin{aligned} \int (\ln(2x) + 1) dx &= x(\ln(2x) + 1) - \int x \left(\frac{1}{x} \right) dx \\ &= x \ln(2x) + x - x \\ &= x \ln(2x) \end{aligned} \quad [5 \text{ poin}]$$

Maka, batas integrasinya:

$$\begin{aligned} L &= [x \ln(2x)]_{1/2}^{e/2} \\ &= \left(\frac{e}{2} \ln(e) \right) - \left(\frac{1}{2} \ln(1) \right) = \left(\frac{e}{2} \cdot 1 \right) - 0 = \frac{e}{2} \end{aligned} \quad [5 \text{ poin}]$$

Ilustrasi:



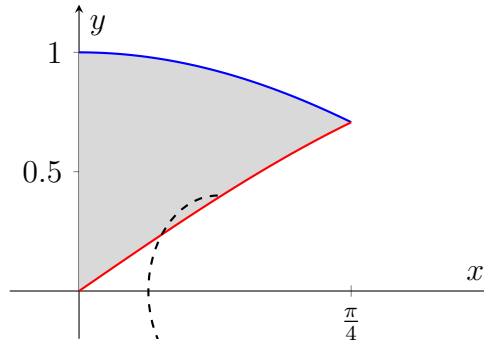
2. Volume Benda Putar (Sumbu- x)

[Total: 25 poin]

(a) Sketsa daerah:

[10 poin]

Pada interval $[0, \frac{\pi}{4}]$, nilai $\cos(x) \geq \sin(x)$.



- (b) Volume benda putar mengelilingi sumbu- x (Metode Cincin): Jari-jari luar $R(x) = \cos(x)$ dan jari-jari dalam $r(x) = \sin(x)$.

$$V = \pi \int_0^{\pi/4} ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx \quad [5 \text{ poin}]$$

$$= \pi \int_0^{\pi/4} (\cos^2(x) - \sin^2(x)) dx$$

$$= \pi \int_0^{\pi/4} \cos(2x) dx \quad [5 \text{ poin}]$$

$$= \pi \left[\frac{1}{2} \sin(2x) \right]_0^{\pi/4}$$

$$= \frac{\pi}{2} \left(\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin(0) \right) = \frac{\pi}{2}(1 - 0) = \frac{\pi}{2} \quad [5 \text{ poin}]$$

3. Panjang Kurva

[Total: 25 poin]

Diketahui $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$. Turunannya adalah $y' = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2}$.

[5 poin]

Maka, $1 + (y')^2 = 1 + \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2}\right)^2 = 1 + \frac{x^4}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4x^4} = \frac{x^4}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4x^4} = \left(\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2}\right)^2$.

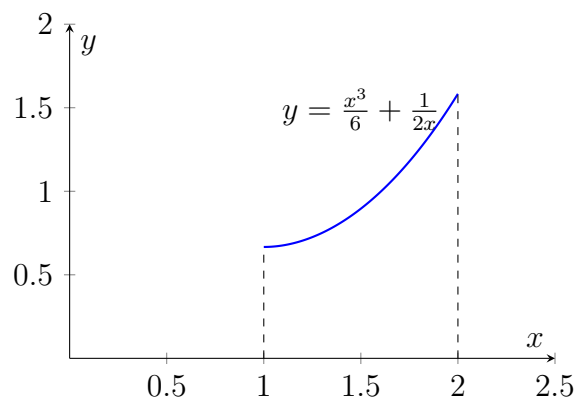
[5 poin]

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_1^2 \sqrt{\left(\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2}\right)^2} dx = \int_1^2 \left(\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2}\right) dx \quad [5 \text{ poin}]$$

$$= \left[\frac{x^3}{6} - \frac{1}{2x} \right]_1^2 = \left(\frac{8}{6} - \frac{1}{4} \right) - \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2} \right) \quad [5 \text{ poin}]$$

$$= \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{4} \right) - \left(\frac{1}{6} - \frac{3}{6} \right) = \frac{13}{12} - \left(-\frac{2}{6} \right) = \frac{13}{12} + \frac{4}{12} = \frac{17}{12} \quad [5 \text{ poin}]$$

Ilustrasi:



4. Luas Permukaan Benda Putar

[Total: 25 poin]

Fungsi $y = \frac{x^3}{3}$. Turunannya merujuk ke $y' = x^2$.

[5 poin]

$$1 + (y')^2 = 1 + x^4.$$

$$S = \int_0^1 2\pi y \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^1 2\pi \left(\frac{x^3}{3}\right) \sqrt{1 + x^4} dx = \frac{2\pi}{3} \int_0^1 x^3 \sqrt{1 + x^4} dx \quad [5 \text{ poin}]$$

Gunakan substitusi $u = 1 + x^4$, sehingga $du = 4x^3 dx \implies x^3 dx = \frac{du}{4}$. [5 poin]

Batas atas: $x = 1 \implies u = 2$. Batas bawah: $x = 0 \implies u = 1$.

$$S = \frac{2\pi}{3} \int_1^2 \sqrt{u} \frac{du}{4} = \frac{\pi}{6} \int_1^2 u^{1/2} du \quad [5 \text{ poin}]$$

$$= \frac{\pi}{6} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_1^2 = \frac{\pi}{9} (2^{3/2} - 1^{3/2}) = \frac{\pi}{9} (2\sqrt{2} - 1) \quad [5 \text{ poin}]$$

Ilustrasi:

